

Requisitos Funcionais e Não funcionais (Vajunto)

Requisitos Funcionais

Cadastro e Autenticação

- **Cadastro com e-mail institucional (Alta):** o sistema deve permitir o cadastro apenas de usuários com e-mail do domínio @puc-rio.br.
- **Confirmação de e-mail (Alta):** o sistema deve enviar um código de confirmação para o e-mail institucional antes de ativar a conta.
- **Verificação de matrícula (Alta):** o sistema deve permitir o envio de comprovante de matrícula e só liberar o uso após a validação.
- **Login e logout (Alta):** o sistema deve permitir que o usuário acesse e saia da conta com e-mail e senha.
- **Recuperação de senha (Média):** o sistema deve permitir redefinir a senha por meio do e-mail cadastrado.
- **Cadastro de motorista (Alta):** o sistema deve permitir que o usuário se cadastre como motorista, enviando CNH e dados do veículo (modelo, cor e placa).
- **Edição de perfil (Média):** o sistema deve permitir que o usuário edite foto, curso, bairro e preferências.

Rotas e Caronas

- **Cadastro de rota (Alta):** o sistema deve permitir que o usuário cadastre origem, destino, dias da semana e horários de ida e volta.
- **Oferta de carona (Alta):** o sistema deve permitir que o motorista ofereça uma carona informando rota, horário, número de vagas e valor sugerido.
- **Matching automático (Alta):** o sistema deve sugerir caronas compatíveis com base na proximidade da rota e no horário.
- **Solicitação de vaga (Alta):** o sistema deve permitir que o passageiro solicite uma vaga em uma carona.
- **Aceite ou recusa de passageiros (Alta):** o sistema deve permitir que o motorista aceite ou recuse solicitações.
- **Ponto de encontro (Alta):** o sistema deve permitir definir e exibir no mapa o ponto de encontro de cada carona.
- **Visualização no mapa (Alta):** o sistema deve exibir a rota, os pontos de encontro e a posição prevista no mapa.
- **Cancelamento (Alta):** o sistema deve permitir que motoristas e passageiros cancelem sua participação, notificando os demais.

- **Filtro "só mulheres" (Alta):** o sistema deve permitir que usuárias filtrem e ofereçam caronas exclusivas para mulheres.

Comunicação

- **Grupo por rota (Alta):** o sistema deve criar automaticamente um chat para os participantes de cada carona.
- **Confirmação de saída (Alta):** o sistema deve permitir que o motorista confirme a carona do dia e notificar os passageiros.
- **Mensagens rápidas (Média):** o sistema deve oferecer mensagens prontas como "vou atrasar" e "hoje não vou".
- **Notificações (Alta):** o sistema deve enviar notificações sobre solicitações, confirmações, cancelamentos e lembretes de saída.

Avaliação e Segurança

- **Avaliação pós-viagem (Alta):** o sistema deve permitir que motoristas e passageiros se avaliem com nota e comentário após cada carona.
- **Denúncia de usuários (Alta):** o sistema deve permitir que o usuário denuncie comportamentos inadequados.
- **Bloqueio de usuários (Média):** o sistema deve permitir que o usuário bloqueie outro, impedindo que voltem a ser combinados.
- **Selo de verificação (Média):** o sistema deve exibir no perfil um selo indicando que matrícula e documentos foram validados.

Custos e Histórico

- **Calculadora de custos (Média):** o sistema deve sugerir um valor por passageiro com base na distância e no número de ocupantes.
- **Histórico de caronas (Média):** o sistema deve exibir o histórico de caronas realizadas pelo usuário.
- **Painel de economia (Baixa):** o sistema deve mostrar ao usuário quanto ele economizou e quanto tempo poupou em relação ao transporte público.

Administração

- **Painel administrativo (Alta):** o sistema deve permitir que administradores validem matrículas e documentos de motoristas.
- **Gestão de denúncias (Alta):** o sistema deve permitir que administradores analisem denúncias e suspendam contas.

Requisitos Não Funcionais

Segurança e Privacidade

- **Criptografia:** senhas devem ser armazenadas com hash seguro, e toda comunicação deve usar HTTPS.
- **Privacidade de contato:** o sistema não deve exibir telefone ou e-mail pessoal dos usuários; a comunicação deve ocorrer apenas pelo app.
- **Localização restrita:** a localização do usuário só deve ser compartilhada com os participantes da carona e apenas durante a viagem.
- **Proteção de documentos:** documentos enviados (matrícula e CNH) devem ser acessíveis apenas aos administradores responsáveis pela validação.

Desempenho

- **Tempo de resposta:** as telas principais devem carregar em até 2 segundos em conexão 4G.
- **Tempo de matching:** a busca por caronas compatíveis deve retornar resultados em até 3 segundos.
- **Notificações em tempo real:** confirmações e cancelamentos devem chegar aos usuários em até 10 segundos.

Disponibilidade e Escalabilidade

- **Disponibilidade:** o sistema deve estar disponível 99% do tempo, especialmente nos horários de pico (6h às 9h e 17h às 23h).
- **Escalabilidade:** a arquitetura deve suportar crescimento para toda a comunidade da PUC-Rio sem perda de desempenho.
- **Backup:** os dados devem ter backup automático diário.

Usabilidade e Acessibilidade

- **Facilidade de uso:** um novo usuário deve conseguir cadastrar sua rota em até 3 minutos, sem precisar de tutorial.
- **Acessibilidade:** a interface deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível AA, com contraste adequado e compatibilidade com leitores de tela.
- **Responsividade:** a interface deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela de smartphones.
- **Idioma:** o sistema deve estar em português do Brasil.

Compatibilidade e Manutenção

- **Plataformas:** o aplicativo deve funcionar em Android 10 ou superior e iOS 15 ou superior.
- **Integração com mapas:** o sistema deve usar uma API de mapas (como Google Maps ou Mapbox) para rotas e geolocalização.

- **Manutenção:** o código deve ser versionado, documentado e organizado em módulos para facilitar a manutenção.